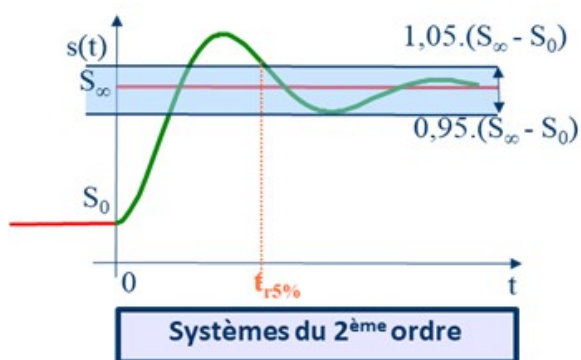




Correction et réglage des systèmes asservis



6.1	Introduction à la correction	2
6.2	Actions proportionnelle, intégrale et dérivée	3
6.3	Correcteur proportionnel P	3
6.4	Correcteurs I et PI	4
6.5	Retard de phase	6
6.6	Avance de phase	7
6.7	Correcteur PID	9
6.8	Bilan et boucles imbriquées	10
6.9	Exercices du chapitre	12

Cycle 3 : Concevoir et régler la commande d'un système asservi

Correction et réglage des systèmes asservis

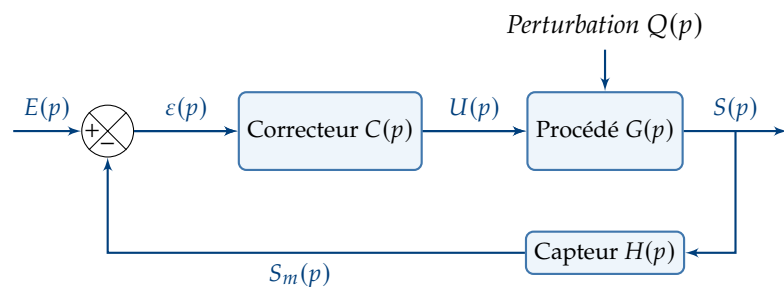


5

Correction et réglage des systèmes asservis

5.1 Introduction à la correction

Un système asservi doit satisfaire simultanément plusieurs exigences : stabilité, rapidité, précision, limitation du dépassement et robustesse. Le comportement du procédé seul ne permet pas toujours de respecter le cahier des charges. On ajoute alors un **correcteur** dans la chaîne directe afin de modifier la fonction de transfert en boucle ouverte et, par conséquent, le comportement en boucle fermée.



Dans la suite, on note :

$C(p)$ le correcteur, $G(p)$ le procédé, $H(p)$ le capteur.

La fonction de transfert en boucle ouverte est alors

$$H_{BO}(p) = C(p)G(p)H(p).$$

Le correcteur est réglé à partir du cahier des charges et des diagrammes de Bode de la boucle ouverte.

5.1.1 Performances à considérer

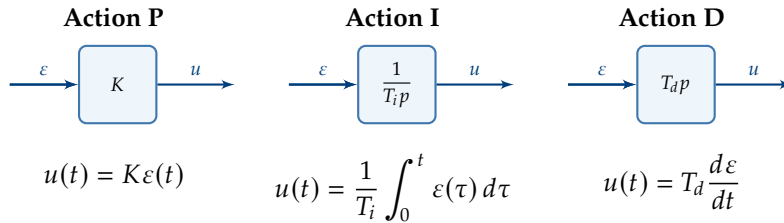
Performance	Caractérisation
Stabilité	Position des pôles de la FTBF et marges de gain et de phase.
Rapidité	Temps de réponse à 5 % ou pulsation de coupure à 0 dB.
Précision	Erreur statique et classe de la fonction de transfert en boucle ouverte.
Dépassement	Valeur du premier dépassement et amortissement de la réponse.
Robustesse	Conservation des performances malgré les incertitudes du modèle et les perturbations.

La stabilité reste prioritaire. L'amélioration d'une performance dégrade souvent une autre performance : on réalise donc un compromis.



5.2 Actions élémentaires de correction

Les correcteurs usuels sont construits à partir de trois actions élémentaires : proportionnelle, intégrale et dérivée.



5.2.1 Action proportionnelle

$$u(t) = K\varepsilon(t) \quad \Longleftrightarrow \quad C(p) = K.$$

Une augmentation de K augmente le gain de la boucle ouverte. Elle améliore en général la précision et la rapidité, mais réduit les marges de stabilité.

5.2.2 Action intégrale

$$u(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau \quad \Longleftrightarrow \quad C(p) = \frac{1}{T_i p}.$$

L'intégrateur augmente la classe de la boucle ouverte. Il permet donc d'annuler certaines erreurs permanentes. En revanche, il retire 90° de phase et peut fortement dégrader la stabilité.

5.2.3 Action dérivée

$$u(t) = T_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt} \quad \Longleftrightarrow \quad C(p) = T_d p.$$

L'action dérivée anticipe l'évolution de l'écart. Une dérivation idéale est irréalisable et amplifie fortement le bruit. En pratique, elle est filtrée :

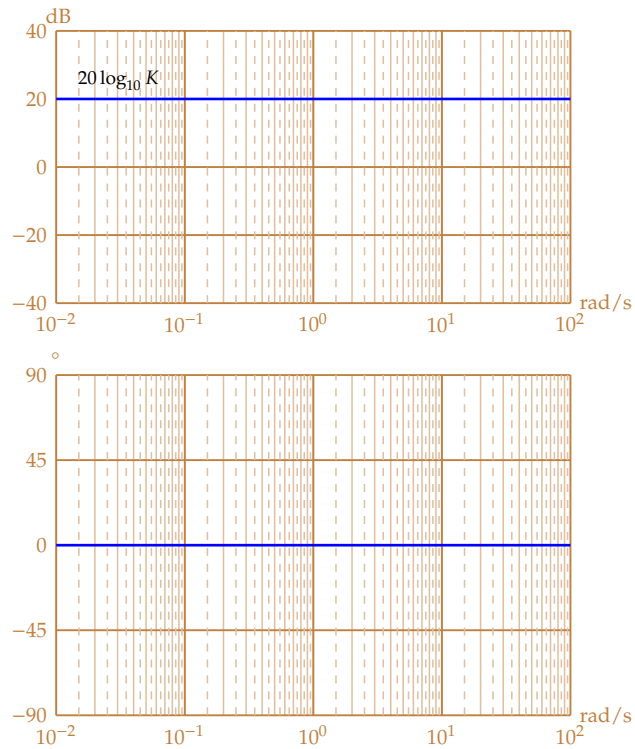
$$C_D(p) = K \frac{1 + T_d p}{1 + b T_d p}, \quad 0 < b < 1.$$

5.3 Correcteur proportionnel P

Le correcteur proportionnel a pour fonction de transfert

$$C(p) = K.$$





Le diagramme de gain est translaté de $20 \log_{10} K$ sans modification de la phase.

5.3.1 Influence sur les performances

- ▶ la précision est généralement améliorée ;
- ▶ la bande passante augmente et le système devient souvent plus rapide ;
- ▶ les marges de gain et de phase diminuent ;
- ▶ un gain trop élevé peut entraîner des oscillations ou l'instabilité ;
- ▶ la saturation de l'actionneur doit être vérifiée.

5.3.2 Réglage à partir d'une marge de phase

Pour imposer une marge de phase M_φ :

1. déterminer la phase souhaitée à la pulsation de coupure :

$$\varphi(\omega_c) = -180^\circ + M_\varphi;$$

2. relever sur le diagramme non corrigé la pulsation correspondante ;
3. relever le gain $G_{dB}(\omega_c)$;
4. choisir

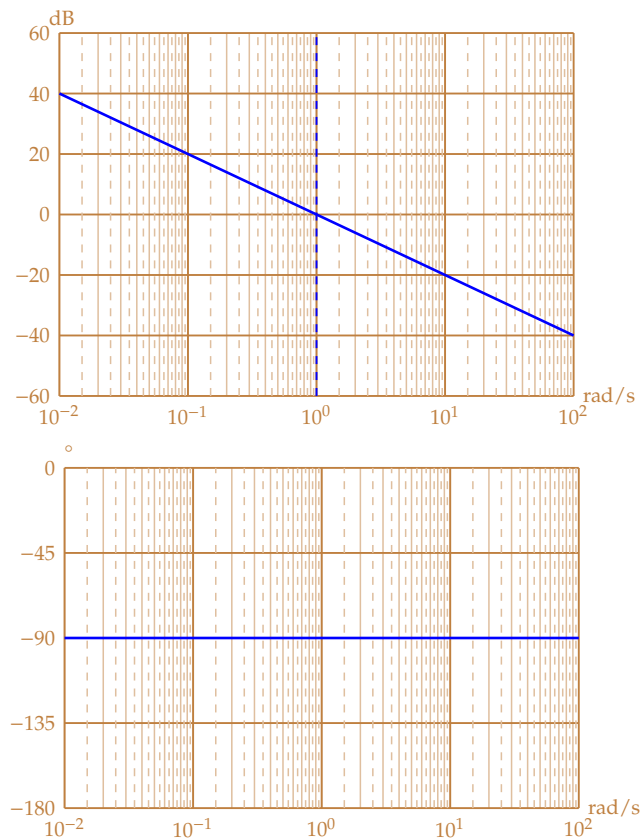
$$20 \log_{10} K = -G_{dB}(\omega_c).$$

5.4 Correcteurs intégral I et proportionnel intégral PI



5.4.1 Correcteur intégral I

$$C(p) = \frac{1}{T_i p}$$

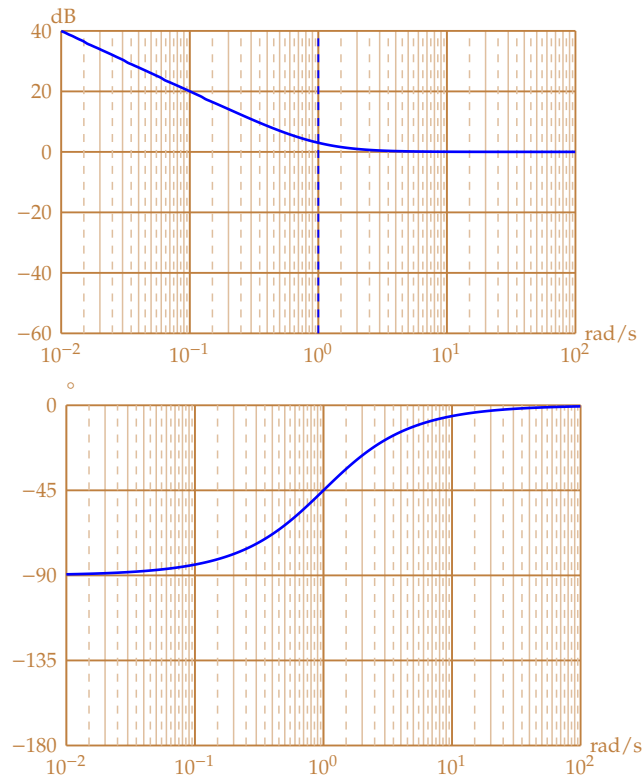


Le gain présente une pente de -20 dB/décade et la phase vaut -90° . Ce correcteur améliore fortement la précision, mais il est rarement utilisé seul car son effet déstabilisant est important.

5.4.2 Correcteur PI

$$C(p) = K \frac{1 + T_i p}{T_i p}$$





Le correcteur PI se comporte comme un intégrateur aux basses fréquences et comme un gain proportionnel aux hautes fréquences. Il est particulièrement adapté aux systèmes qui doivent présenter une erreur statique nulle.

La pulsation de cassure est

$$\omega_i = \frac{1}{T_i}.$$

Pour limiter la dégradation de la marge de phase, on place généralement cette pulsation suffisamment en dessous de la pulsation de coupure souhaitée :

$$\omega_i \leq \frac{\omega_c}{10}.$$

5.4.3 Compensation d'un pôle dominant

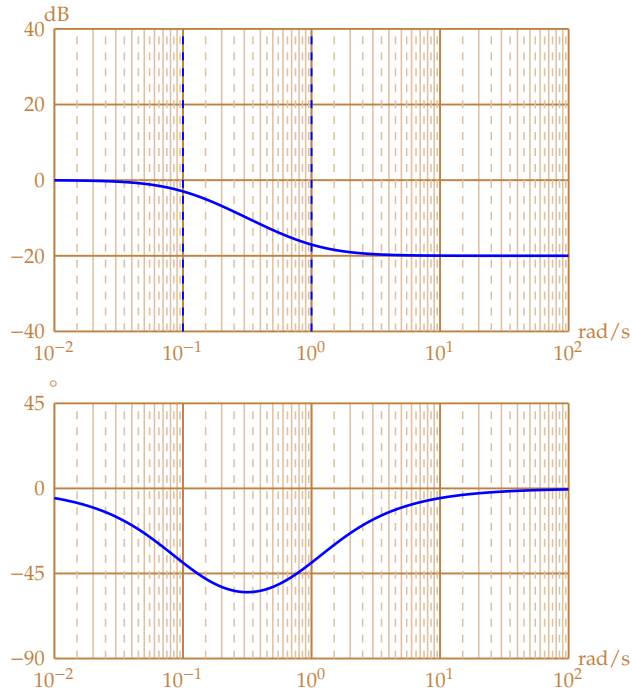
Si le procédé possède un pôle lent $1 + Tp$, on peut choisir $T_i = T$ afin que le zéro du PI compense ce pôle. Cette compensation doit rester prudente, car le modèle réel est toujours entaché d'incertitudes.

5.5 Correcteur à retard de phase

Un correcteur à retard de phase s'écrit sous la forme

$$C(p) = K \frac{1 + Tp}{1 + aTp}, \quad a > 1.$$





Ses pulsations de cassure sont

$$\omega_p = \frac{1}{aT}, \quad \omega_z = \frac{1}{T}, \quad \omega_p < \omega_z.$$

Entre les deux cassures, le gain décroît avec une pente de -20 dB/décade et la phase devient négative.

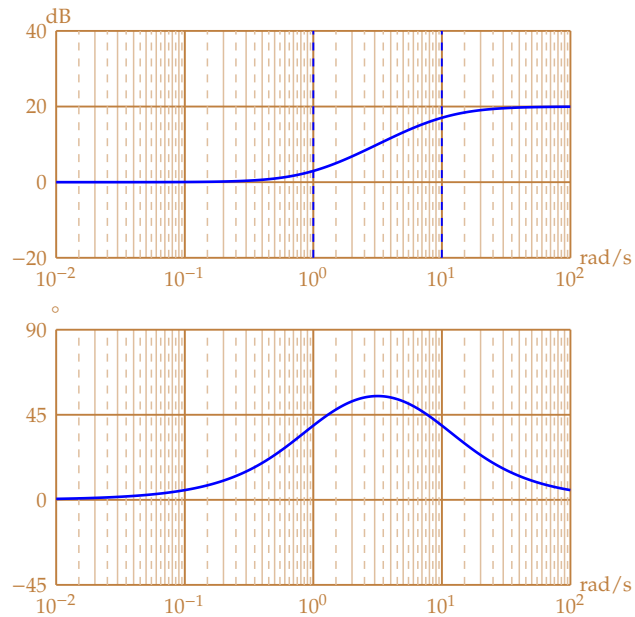
Ce correcteur permet d'augmenter le gain aux basses fréquences, donc d'améliorer la précision, sans modifier fortement le gain aux hautes fréquences. Il tend toutefois à diminuer la rapidité.

5.6 Correcteur à avance de phase

Un correcteur à avance de phase s'écrit

$$C(p) = K \frac{1 + Tp}{1 + aTp}, \quad 0 < a < 1.$$





Les cassures vérifient

$$\omega_z = \frac{1}{T}, \quad \omega_p = \frac{1}{aT}, \quad \omega_z < \omega_p.$$

Le correcteur apporte une phase positive autour de

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}.$$

L'avance de phase maximale vaut

$$\varphi_{\max} = \arcsin\left(\frac{1-a}{1+a}\right).$$

5.6.1 Méthode de réglage

1. déterminer l'avance de phase nécessaire, en conservant une marge de sécurité;
2. calculer

$$a = \frac{1 - \sin \varphi_{\max}}{1 + \sin \varphi_{\max}};$$

3. choisir la nouvelle pulsation de coupure au voisinage de ω_m ;
4. en déduire

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}};$$

5. régler K pour que le gain corrigé soit nul à la pulsation de coupure.

Le correcteur à avance de phase améliore les marges de stabilité et augmente la bande passante. Il améliore donc généralement la rapidité.



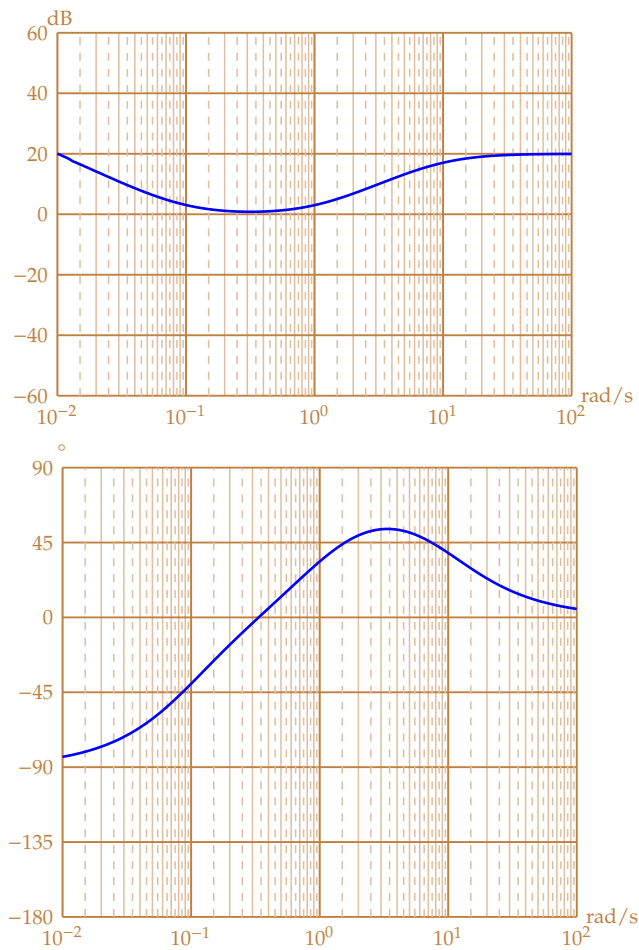
5.7 Correcteur PID

Une forme classique du correcteur PID est

$$C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p \right).$$

Une forme physiquement réalisable utilise une dérivée filtrée :

$$C(p) = K \frac{1 + T_i p}{T_i p} \frac{1 + T_d p}{1 + b T_d p}, \quad 0 < b < 1.$$



- l'action proportionnelle règle le niveau global de commande;
- l'action intégrale améliore la précision;
- l'action dérivée filtrée améliore la stabilité et la rapidité.

Le PID offre de nombreuses possibilités de réglage, mais il est plus sensible aux incertitudes, au bruit et aux saturations. En pratique, on utilise souvent un PI ou un PID filtré avec un dispositif anti-saturation de l'intégrateur.

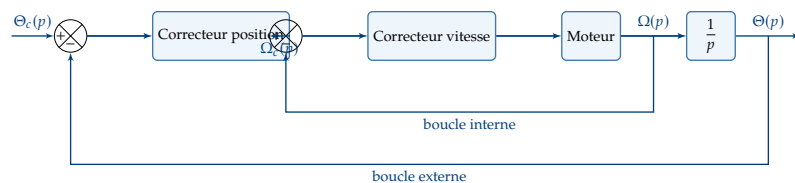


5.8 Bilan et architectures de correction

Correcteur	Précision	Rapidité	Stabilité	Remarque
P	+	+	−	Réglage simple, attention à la saturation.
I	++	−	−−	Rarement employé seul.
PI	++	0/−	−	Très courant pour annuler l'erreur statique.
Retard	+	−	0/−	Améliore le gain en basse fréquence.
Avance	0	+	+	Augmente la marge de phase et la bande passante.
PID	++	+	+	Performant mais plus délicat à régler.

5.8.1 Boucles imbriquées

Pour un axe motorisé, on utilise fréquemment une boucle interne de vitesse et une boucle externe de position. La boucle interne doit être nettement plus rapide que la boucle externe.



Une règle pratique consiste à séparer les bandes passantes d'un facteur compris entre 5 et 10. On règle d'abord la boucle interne, puis la boucle externe en considérant la boucle interne fermée comme un sous-système.

5.8.2 Démarche générale de synthèse

1. établir et valider le modèle du procédé;
2. analyser la boucle ouverte non corrigée;
3. traduire le cahier des charges en contraintes fréquentielles;
4. choisir la structure du correcteur;
5. calculer ses paramètres;
6. vérifier stabilité, précision, rapidité et saturation;
7. valider par simulation puis expérimentalement;
8. ajuster le réglage en conservant des marges de robustesse.



5.9 À retenir

- ▶ Le réglage s'effectue principalement sur la fonction de transfert en boucle ouverte.
- ▶ Le gain proportionnel améliore précision et rapidité, mais réduit la stabilité.
- ▶ L'intégrateur augmente la classe et annule certaines erreurs permanentes.
- ▶ L'avance de phase améliore la marge de phase et la rapidité.
- ▶ Le retard de phase améliore surtout la précision aux basses fréquences.
- ▶ Un PID combine les trois actions, avec une dérivée nécessairement filtrée.
- ▶ La stabilité, les saturations et la robustesse doivent toujours être vérifiées sur le système réel.



5.10 Exercices du chapitre

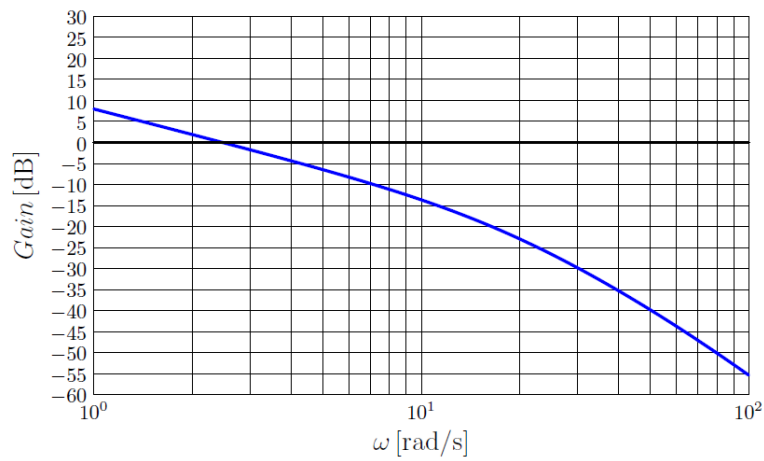


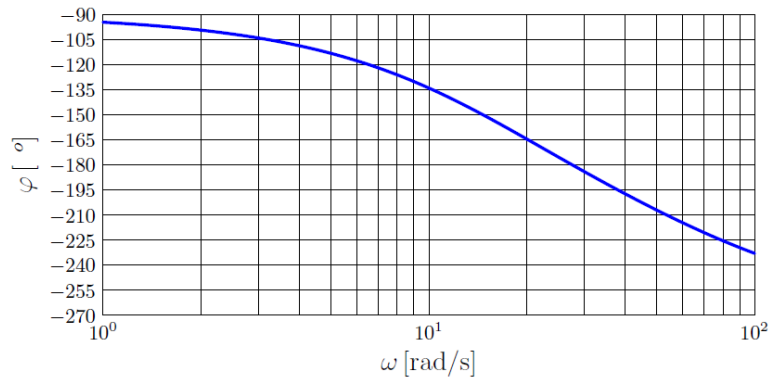
5.10.1 Régler un correcteur proportionnel



Marges de stabilité et correcteur P

Soit $F(p)$ la FTBO d'un système bouclé à retour unitaire d'entrée $x(t)$ et de sortie $y(t)$. Les diagrammes de BODE de $F(p)$ sont représentés ci-dessous.





Diagrammes de BODE de la FTBO

Tracer le schéma-bloc du système asservi.

Déterminer les marges de phase et de gain du système, puis conclure quant à sa stabilité.

On décide d'ajouter au système un correcteur série de type proportionnel. On note K le gain de ce correcteur.

Déterminer la valeur de K permettant d'obtenir une marge de gain $M_G = 12 \text{ dB}$.

Déterminer la nouvelle marge de phase du système et conclure quant à sa stabilité.

En précisant la méthode permettant de le calculer, déterminer l'écart statique ε_s du système corrigé pour une entrée indicielle.

Axe de robot

La commande d'axe d'un robot est décrite par le schéma-bloc ci-dessous.

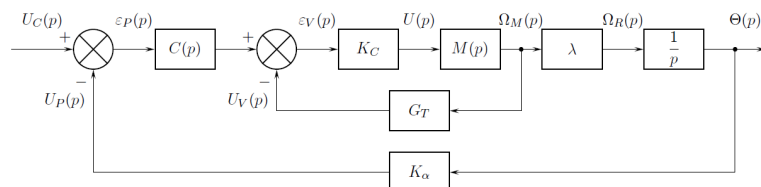


Schéma bloc de la commande d'un axe de robot

avec :

- $C(p)$: fonction de transfert du correcteur
- $M(p) = \frac{k}{Rjp + k^2}$: modélisation du moteur à courant continu
- R : résistance totale $[\Omega]$
- J : moment d'inertie équivalent ramené sur l'axe de rotation $[kg.m^2]$
- k : constante de couple $[N.m/A]$ et constante de vitesse $[V/(rad/s)]$
- λ : rapport de réduction
- G_T : gain de la génératrice tachymétrique $[V/(rad/s)]$
- K_C : gain de l'amplificateur de puissance
- K_α : gain du capteur de position $[V/rad]$



Afin d'assurer une mise en position correcte, on ne veut aucun écart de position. Quant à l'écart de traînage il est limité à 1%.

Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte, notée $B(p)$, de cette commande d'axe.

Conclure sur la possibilité de pouvoir respecter les critères imposés par le cahier des charges en termes de précision avec un correcteur proportionnel.

Asservissement de vitesse

On propose le schéma-bloc d'un asservissement d'un dispositif régulant la vitesse ω d'un moteur perturbé par un couple résistant $c_r(t)$.

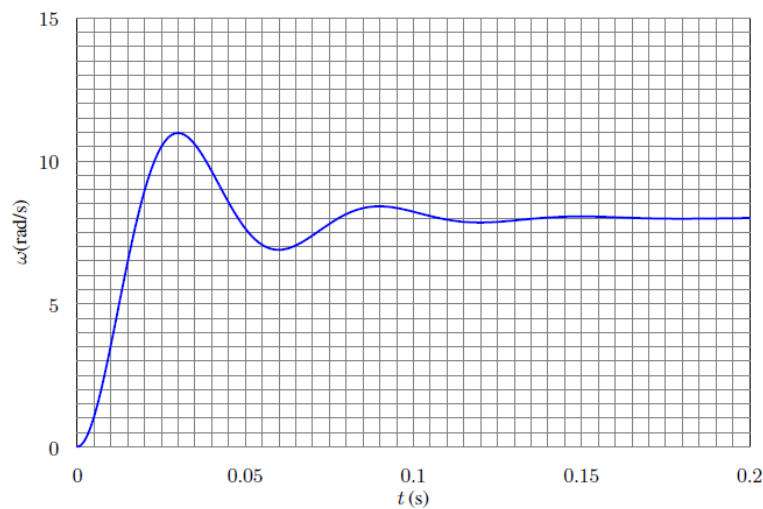
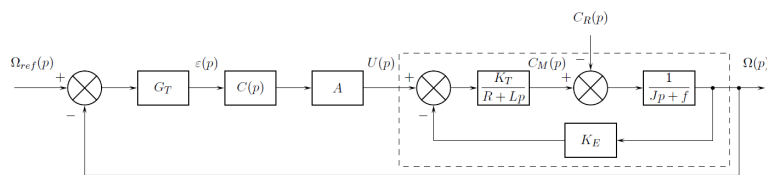


Schéma bloc de l'asservissement de vitesse

Où :

- ▶ G_T : gain de la génératrice tachymétrique et du transducteur de consigne, avec $G_T = 0,08 \text{ V} / (\text{rad/s})$
- ▶ $C(p)$: fonction de transfert du correcteur
- ▶ A : gain de l'amplificateur avec $A = 30$
- ▶ K_T : constante de couple du moteur
- ▶ K_E : constante de force contre électromotrice du moteur
- ▶ R : résistance de l'induit
- ▶ L : inductance de l'induit
- ▶ J : moment d'inertie du rotor par rapport à son axe de rotation
- ▶ f : paramètre de frottement visqueux

FIGURE 4 – Réponse à un échelon de consigne : 10 rad/s

La figure 4 fournit la réponse indicielle du dispositif non perturbé avec un correcteur proportionnel de gain $K = 1$.

Déterminer l'erreur statique et l'erreur statique relative en régime permanent.



A partir de la réponse, déterminer le gain de la FTBO.

On souhaite une erreur statique relative inférieure à 1 % ; quelle valeur doit-on donner au gain du correcteur ? Quel problème peut poser la valeur du gain ainsi déterminée ?

On considère à présent une perturbation en échelon d'amplitude $C_{R0} = 100 \text{ Nm}$.

La perturbation provoque-t-elle une erreur supplémentaire en régime permanent ? donner sa valeur.

Quelle proposition peut-on faire pour améliorer la précision de cet asservissement de vitesse ?

Commande de gouverne

Le dispositif étudié régule la position angulaire d'une gouverne de profondeur d'avion. Il est schématisé sur la figure 1 ci-dessous :

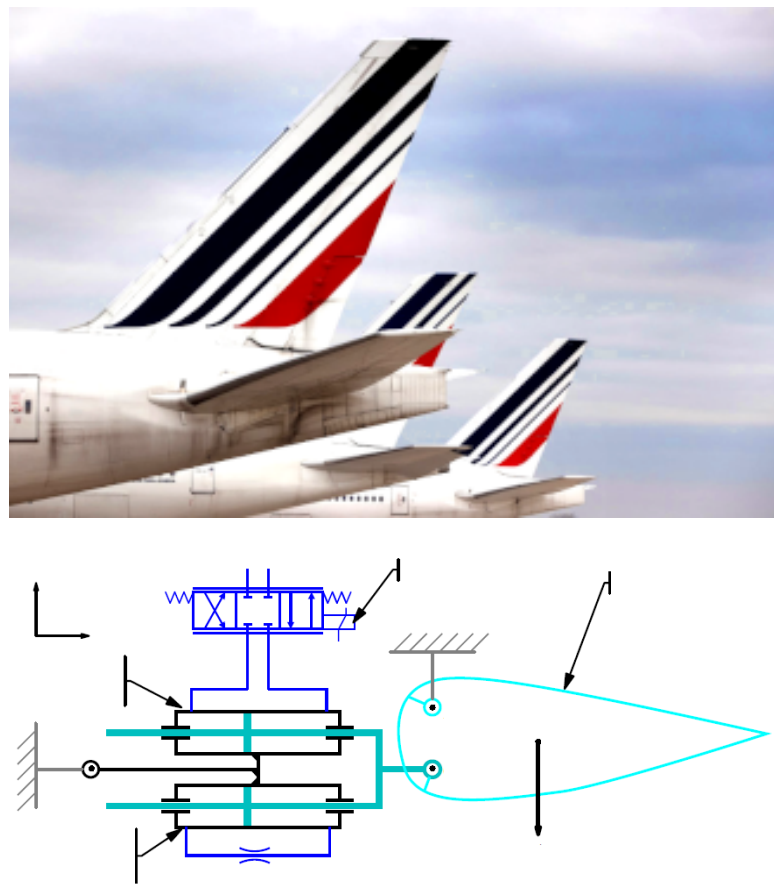


FIGURE 1 – Gouverne en position horizontale

La rotation de cette gouverne est assurée par le déplacement x de la tige d'un vérin hydraulique actif provoqué par un débit q . Un vérin passif est chargé de l'amortissement du mouvement.

Cette mise en position est perturbée par des effets aérodynamiques, modélisés par la force F_A .

Pour être dans le cadre des systèmes linéaires, on se place autour d'un point de fonctionnement, celui de la figure proposée.



À partir de l'équation de débit du vérin actif et de l'équation obtenue par le théorème de l'énergie cinétique appliqué à l'ensemble $\{\text{gouverne, vrins}\}$, on peut tracer le schéma-bloc de la figure 2.

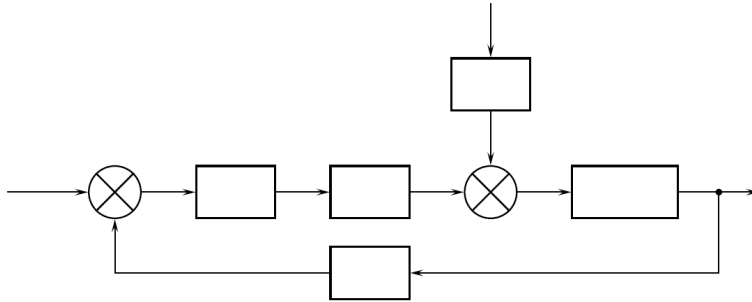
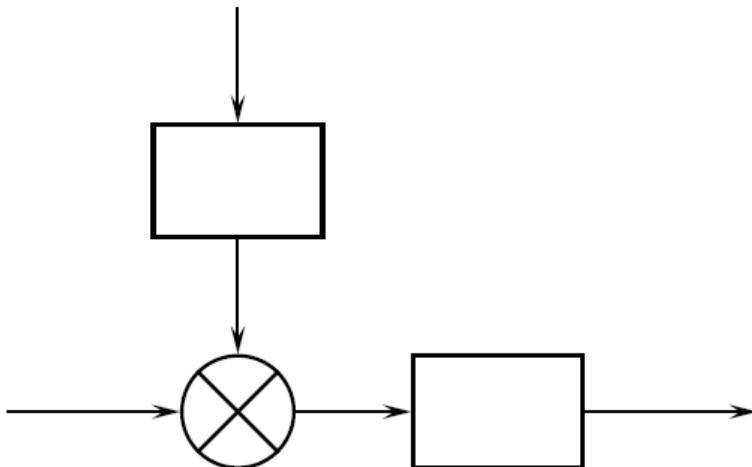


FIGURE 2 – Schéma-bloc de la commande non asservie de la position de la tige du vérin

Sur ce schéma-bloc sont notés :

- B : module de compressibilité du fluide
- V_0 : volume de la chambre du vérin



- S : section utile du vérin
- m : masse de la tige du vérin
- μ : paramètre d'amortissement visqueux
- $h = \overrightarrow{BC} \cdot \vec{y}$
- $H = \overrightarrow{BM} \cdot \vec{x}$

Déterminer les fonctions de transfert $G(p)$ et $W(p)$ telles que le schéma proposé puisse se mettre sous la forme de la figure 3.

FIGURE 3 – Schéma-bloc équivalent

On réalise un asservissement de la position x de la tige tel que décrit sur la figure 4. Le débit est délivré par une servovalve commandée en courant. À partir de l'écart, un amplificateur proportionnel de gain C fournit le courant i d'alimentation de la bobine de la servovalve. La mesure de la position de la tige du vérin actif est réalisée par un capteur de gain K_M .



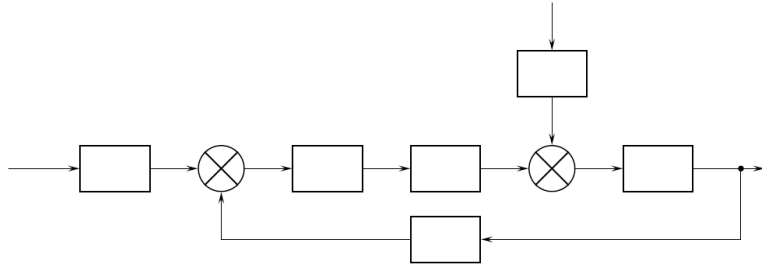


FIGURE 4 – Schéma-bloc de la commande asservie

Le cahier des charges impose en régime permanent :

- une erreur nulle pour une entrée de consigne en échelon ;
- un écart inférieur ou égal à $2mm$ si $x_c(t) = 0,1 t$.

Quel nom donner au bloc contenant $A(p)$ et quelle fonction de transfert faut-il y poser ? Justifier la réponse.

Montrer qu'en régime permanent, le signal de sortie n'est pas affecté par une perturbation en échelon de force d'amplitude F_0 .

En absence de perturbation, on peut modéliser l'asservissement de position par le schéma-bloc de la figure 5 ci-dessous.

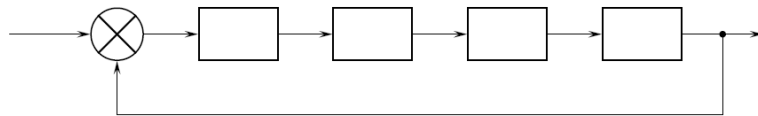


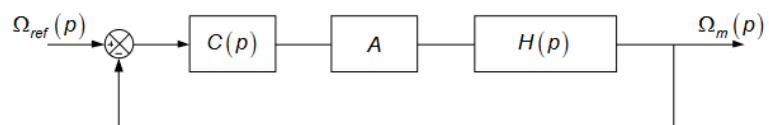
FIGURE 5 – Schéma-bloc sans perturbation

Quelle expression doit prendre le gain de boucle afin de satisfaire aux exigences du cahier des charges concernant la précision ?

5.10.2 Régler un correcteur intégral

Asservissement en vitesse angulaire d'un moteur électrique

L'asservissement de vitesse d'un moteur électrique est représenté par le schéma fonctionnel ci-dessous :



Le gain A du hacheur est de $A = 1 \text{ V}/(\text{rad/s})$

La fonction de transfert du moteur est $H(p) = \frac{1}{(1+0,08p)(1+0,002p)}$

Le cahier des charges impose :

- une marge de phase de 45° ;
- une erreur en régime permanent nulle, vis-à-vis d'une consigne en échelon.



Objectif :

- évaluer les performances de cet asservissement ;
- régler les paramètres d'un correcteur permettant le respect des critères du cahier des charges.

Déterminer les marges du système non corrigé.

Déterminer l'erreur en régime permanent du système non corrigé pour une consigne en échelon d'amplitude ω_{c0} .

Conclure.

On utilise maintenant un correcteur $C(p) = K_p + \frac{K_i}{p} = K_p \frac{1+T_i p}{T_i p}$ avec $T_i = \frac{K_p}{K_i}$.

Quelle est la nature de ce correcteur ? Que peut-on attendre comme amélioration sur le système ?

Tracer le diagramme de Bode asymptotique de ce correcteur pour $K_p > 1$. Indiquer les caractéristiques :

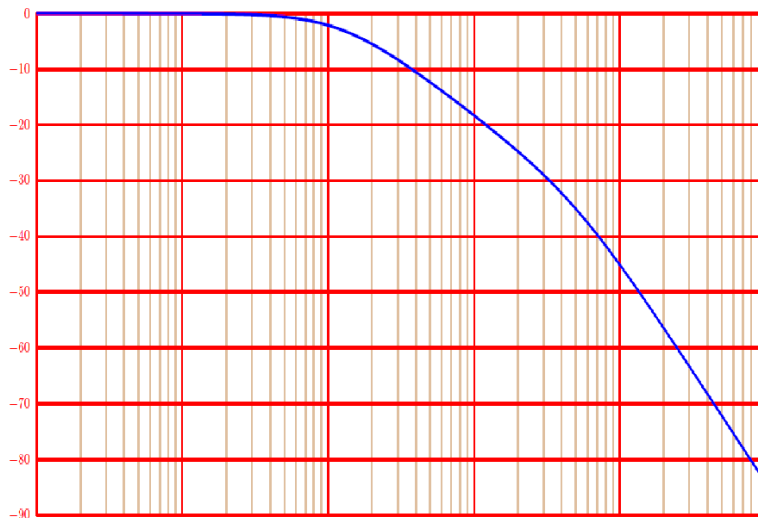
- pentes des asymptotes ;
- expressions de la pulsation, du gain en dB et de la phase au point de cassure.

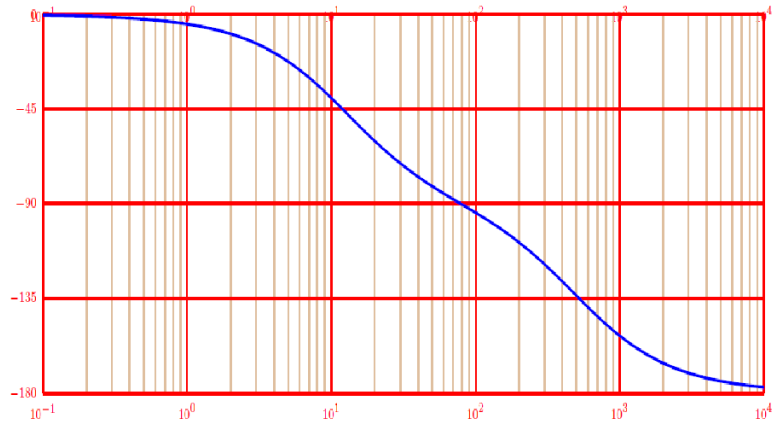
Compléter avec l'allure des courbes réelles.

Le lieu de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée est donné ci-après.

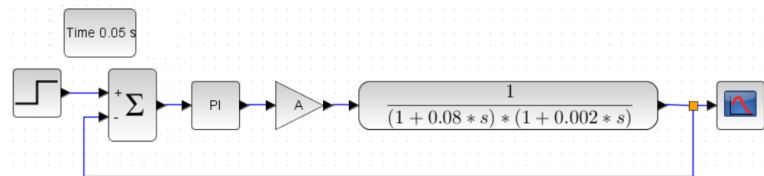
Déterminer graphiquement puis analytiquement les paramètres $K_p > 1$ et $K_i > 1$ du correcteur par la méthode du placement fréquentiel.

Déterminer les paramètres $K_p > 1$ et $K_i > 1$ du correcteur par la méthode de la compensation du pôle dominant.

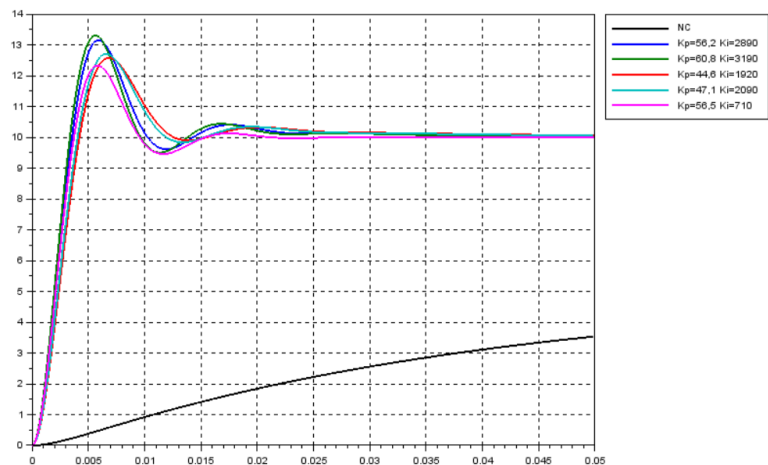




On construit le modèle causal du servomoteur :



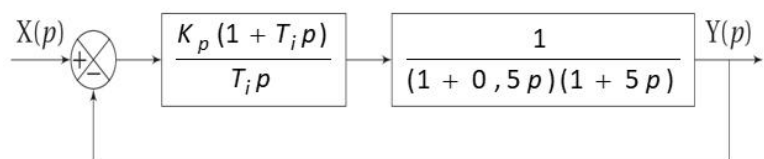
On donne la réponse temporelle du système non corrigé et des réglages précédant :



Quel est le meilleur réglage.

5.10.3 REGLAGE D'un correcteur pi

Un système est corrigé par un correcteur de type P.I.



On suppose $K_p > 0$.

Pour le réglage du correcteur, on hésite entre $T_i = 0,5s$ et $T_i = 5s$.



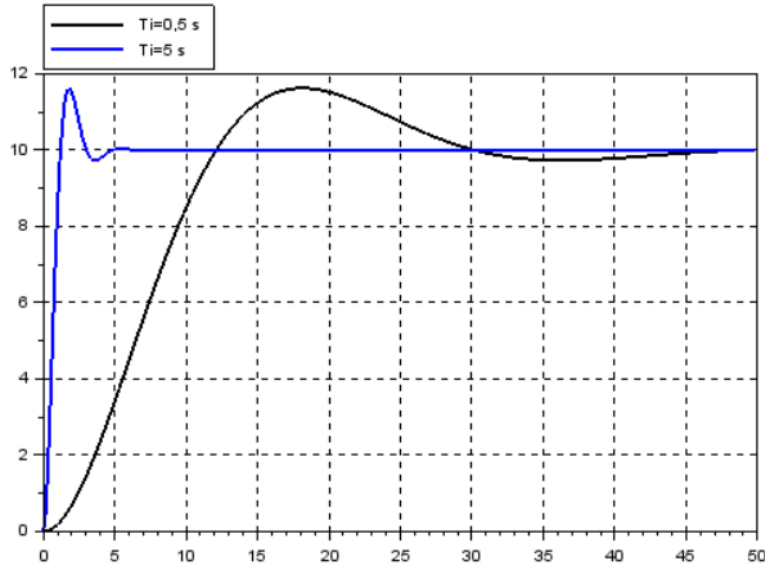
Déterminer la FTBF dans les deux cas, mettre sous forme canonique puis exprimer les paramètres caractéristiques des fonctions de transfert.

Réglage en commençant par la stabilité

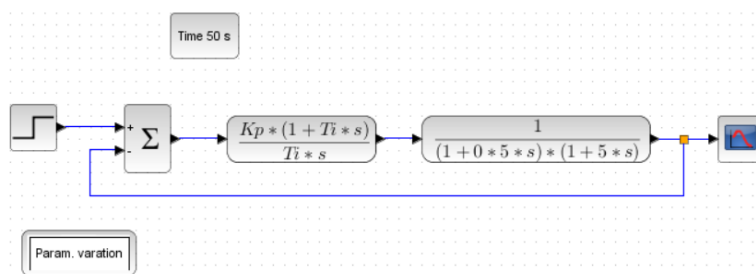
On souhaite un coefficient d'amortissement $z = 0,5$.

Déterminer K_p pour chacun des cas.

Déterminer alors la largeur de la bande passante à -3dB pour chacun des cas.



On donne la réponse temporelle pour un échelon d'amplitude 10 de ces 2 correcteurs ci-dessous :



Conclure.

Réglage en commençant par la rapidité

On souhaite une pulsation de coupure $\omega_{-3dB} = 1 \text{ rad/s}$.

Déterminer K_p pour chacun des cas.

Déterminer alors le coefficient d'amortissement pour chacun des cas.

Conclure.

Comparaison

Conclure sur le réglage du correcteur PI.



5.10.4 Régler un correcteur à avance de phase

Correcteur à avance de phase du robovolc

(D'après E3A PSI 2017)



On s'intéresse au véhicule Robovolc, un robot qui explore le flanc des volcans. Ce robot est capable de :

- ▶ s'approcher d'un cratère actif;
- ▶ collecter des échantillons rocheux issus de rejets éruptifs;
- ▶ collecter des échantillons gazeux;
- ▶ collecter d'autres données physiques et chimiques.

Tracer le diagramme de Bode asymptotique de la fonction $H(p) = \frac{\delta \tau_B p + 1}{\tau_B p + 1}$ avec $\delta > 1$

Quel est l'intérêt de ce correcteur à avance de phase ?

En utilisant une moyenne logarithmique entre $\frac{1}{\delta \tau_B}$ et $\frac{1}{\tau_B}$ montrer que la valeur maximale de la phase à lieu pour $\omega_{maxi} = \frac{1}{\sqrt{\delta} \cdot \tau_B}$

Déterminer δ tel que $\varphi(\omega_{maxi}) = 45^\circ$

On étudie l'asservissement d'une MSAP, on donne la fonction suivante :

$$FTBO_{corr\Omega}(p) = K_{pi} \frac{\delta \tau_B p + 1}{\delta \cdot \tau_B p} \frac{B}{p(1 + \tau_B p)}$$

Avec $\delta = 5,83$, $B = 45 \text{ (rad/s)}^2 / A$, $\tau_B = 33,87 \text{ ms}$

Déterminer K_{pi} tel que $G_{dB}(\omega_{maxi}) = 0 \text{ dB}$. Quel est l'intérêt ?



Autour de la bande passante

(Source : Marc Dérumaux)

On considère la FTBO dont le diagramme de Bode est tracé ci-dessous, à gauche pour une large gamme de fréquence et à droite pour une gamme de fréquence plus étroite :

Illustration vectorielle
non convertie
image40

Illustration vectorielle
non convertie
image41

1. Quelles sont les valeurs des marges de gain et de phase ?
2. Quelle est la bande passante à 0dB ?
3. Quelle correction proportionnelle K_{p1} faut-il choisir pour assurer une bande passante de 0.6 rad/s ?
4. Quelle correction proportionnelle K_{p2} faut-il choisir pour assurer une marge de gain de 6dB ?
5. Quelle correction proportionnelle K_{p3} faut-il choisir pour assurer une marge de phase de 60° ?
6. Si le cahier des charges impose une bande passante d'au moins 0.6 rad/s, une marge de gain d'au moins 12 dB et une marge de phase d'au moins 60° , quelle correction proportionnelle K_p faut-il choisir ?

